USTHB — INGÉNIEUR 4e ANNÉE Software

Module : Interaction Homme-Machine (IHM)

PROJET SEMESTRIEL

Conception et réalisation d'une IHM ergonomique et innovante basée sur les critères de Bastien et Scapin

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre du module Interaction Homme-Machine (IHM), les étudiants sont appelés à concevoir et à réaliser une application logicielle dotée d'une interface utilisateur ergonomique, intuitive, cohérente et innovante.

L'objectif principal est de mettre en pratique les principes de conception ergonomique en s'appuyant sur les huit critères de Bastien et Scapin. Les étudiants devront analyser les besoins, concevoir une interface centrée utilisateur, développer une application fonctionnelle, proposer une innovation pertinente et évaluer l'ergonomie par des tests utilisateurs.

2. Thèmes proposés

Thème 1 — Smart Campus : plateforme intelligente de gestion universitaire

Concevoir une application pour étudiants, enseignants et responsables universitaires afin de gérer la vie universitaire.

- Consultation des emplois du temps et des salles ; gestion des examens, absences et notifications ; consultation des ressources pédagogiques ; personnalisation de l'espace étudiant.
- **Innovation attendue :** assistant intelligent permettant d'améliorer l'organisation du quotidien universitaire.

Thème 2 — MediCare : application de gestion des rendez-vous et du suivi médical

Concevoir une application facilitant la gestion des rendez-vous médicaux et le suivi des informations de santé des patients.

- Prise et gestion des rendez-vous ; consultation des prescriptions et informations médicales ; rappels ; interface adaptée aux profils.
- **Innovation attendue :** interface inclusive et accessible, notamment aux personnes âgées ou ayant des difficultés d'accès aux interfaces numériques.

Thème 3 — Smart City : application citoyenne de signalement des problèmes urbains

Concevoir une application permettant aux citoyens de signaler et de suivre les problèmes de leur environnement urbain.

- Signalement des déchets, éclairage défectueux ou routes endommagées ; géolocalisation ; suivi des signalements ; visualisation cartographique.

- **Innovation attendue :** solution interactive favorisant la participation citoyenne et le suivi des problèmes urbains.

Thème 4 — EcoBudget : application de gestion financière personnelle

Concevoir une application permettant de suivre les dépenses, gérer le budget et planifier des objectifs financiers.

- Enregistrement et catégorisation des dépenses ; budgets mensuels ; graphiques ; suivi des objectifs d'épargne.
- **Innovation attendue :** recommandations ou détection de dépenses inhabituelles, dans une interface simple et compréhensible.

Thème 5 — EduAdapt : plateforme d'apprentissage adaptatif

Concevoir une plateforme adaptant les contenus et activités pédagogiques au profil et aux besoins des étudiants.

- Consultation des cours ; quiz et suivi des résultats ; progression ; recommandations de ressources selon les difficultés.
- **Innovation attendue :** mécanisme de personnalisation de l'apprentissage et/ou de l'interface selon le profil, le niveau ou les besoins.

3. Exigences ergonomiques obligatoires

L'interface devra respecter et illustrer les huit critères ergonomiques de Bastien et Scapin vu en cours. Chaque critère devra être justifié par des éléments concrets de l'application.

Critère	Application attendue
Guidage	Faciliter l'orientation et l'interaction grâce aux informations, aides et retours fournis par le système.
Charge de travail	Minimiser les efforts cognitifs et les actions nécessaires à la réalisation des tâches.
Contrôle explicite	Garantir que l'utilisateur conserve le contrôle des actions exécutées par le système.
Adaptabilité	Adapter l'interface aux besoins, préférences et caractéristiques des utilisateurs.
Gestion des erreurs	Prévenir les erreurs, les détecter et permettre leur correction.
Homogénéité / Cohérence	Assurer une présentation et un fonctionnement cohérents à travers les écrans.
Signifiance des codes et dénominations	Employer des termes, icônes, couleurs et symboles compréhensibles et adaptés.
Compatibilité	Assurer l'adéquation entre l'interface, les utilisateurs, leurs tâches et leur environnement de travail.

4. Exigences de réalisation

- Analyse des besoins des utilisateurs.
- Définition des profils utilisateurs et des scénarios d'utilisation.
- Réalisation des maquettes et d'un prototype interactif.
- Développement d'une application fonctionnelle.
- Intégration d'une fonctionnalité innovante clairement identifiée.
- Évaluation ergonomique de l'application.

Les technologies de développement sont laissées au choix des étudiants, à condition de permettre la réalisation d'une application fonctionnelle et de qualité.

5. Livrables attendus lors de la présentation (en power point)

- **Livrable 1 — Rapport de conception :** Présentation du thème ; analyse des besoins ; utilisateurs cibles ; scénarios d'utilisation ; maquettes et prototype ; justification de l'application des huit critères.
- **Livrable 2 — Application réalisée :** Code source ; application fonctionnelle ; démonstration de la fonctionnalité innovante.
- **Livrable 3 — Rapport d'évaluation ergonomique :** Tests réalisés avec au moins trois utilisateurs représentatifs ; problèmes ergonomiques identifiés ; améliorations proposées.
- **Livrable 4 — Présentation :** Présentation du projet ; démonstration pratique ; justification des choix ergonomiques et innovants.

6. Organisation du travail

- Travail en groupes de 2 étudiants.
- Chaque groupe choisit un seul thème parmi les cinq proposés.
- Les groupes privilégient une démarche de conception **centrée utilisateur**.
- La fonctionnalité innovante doit être réellement intégrée à l'application.
- La Présentation doit inclure une démonstration pratique.

7. Mode d'évaluation — Note sur 12 points

8. Consigne finale

Le projet ne doit pas se limiter à la réalisation d'une application présentant des fonctionnalités classiques.

Les étudiants devront démontrer leur capacité à concevoir une interface centrée utilisateur, à appliquer les principes ergonomiques de Bastien et Scapin et à proposer une solution innovante répondant à un besoin réel. L'originalité, la pertinence de l'innovation, la qualité ergonomique et la justification des choix de conception constitueront des éléments essentiels de l'évaluation.